

Lista de Geometria - CG

Questão 1

$$1.1. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$1.2. \begin{bmatrix} -0,71 & -0,71 & 0 \\ 0,71 & 0,71 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$1.3. \begin{bmatrix} 200 & 0 & 0 \\ 0 & 75 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$1.4. \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$1.5. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,71 & -0,71 & 0 \\ 0,71 & 0,71 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$1.6. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 12 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,71 & -0,71 & 0 \\ 0,71 & 0,71 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$1.7. \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Questão 2

2.1 O pto. médio de pq é igual ao pto. médio de rs:

$$p+q = r+s \Rightarrow s = p+q - r$$

$$2.2 \text{ A normal } \rightarrow n = (q-p) \times (r-p)$$

$$\text{Vetor de visão } \rightarrow v = c-p$$

$$\text{A orientação } \rightarrow \theta = n \cdot v$$

Se $\theta > 0$, ângulo entre normal e observado, é menor que 90° , logo de n^1 a parte do frente

Se $\theta < 0$, ângulo é maior que 90° , logo de está atrás do Triângulo.

Questão 3

a) Ito: largura = 500
altura = 500

Mundo: Esquerda = -500
Direita = 500
Baixo = 0
Cima = 500

OBS: (0,0) é pontos superior esquerdo.

Origem mundo: (-500, 500)

$$x = \frac{1000}{500} = 2$$

$$y = \frac{500}{500} = 1$$

$$\begin{aligned}x_m &= -500 + 2x_s \\y_m &= 500 - 1y_s\end{aligned}$$

Matriz

$$\begin{bmatrix} x_m \\ y_m \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -500 \\ 0 & -1 & 500 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_s \\ y_s \\ 1 \end{bmatrix}$$

b) Ito: largura = 500
altura = 500

Mundo: Esquerda = 0
Direita = 1000
Baixo = 0
Cima = 500

Origem = (0, 500)

$$x_m = 0 + 2x_s$$

$$y_m = 500 - 1y_s$$

Conta $R[n] = (4, 60) \Rightarrow$

$$x_m = 2 \cdot 10 = 20$$

$$y_m = 500 - 1 \cdot 60 = 440$$